



Practica No. 5

Método de la Regla Falsa

Nombre(s):

Objetivo:

Con la realización de esta práctica se pretende: implementar en ANSI C el método de la regla falsa para determinar el valor de al menos una raíz de una función específica.

Fundamento Teórico:

Este método se basa en el siguiente teorema:

Teorema de la Regla Falsa:

Sea $f(x)$ un polinomio de coeficientes reales, con grado $f(x) \geq 2$, y sean a y b números reales ($a < b$) tales que:

1. $f(a) * f(b) < 0$
2. $f''(x)$ no tiene raíces en $[a, b]$

Si β_1 es el extremo del intervalo $[a, b]$, tal que $f(\beta_1) * f''(\beta_1) < 0$ (es decir, $\beta_1 = a$ si $f(a) * f''(a) < 0$ ó $\beta_1 = b$ si $f(b) * f''(b) < 0$) y α_1 es el extremo del intervalo $[a, b]$ tal que $f(\alpha_1) * f''(\alpha_1) > 0$ (es decir, $\alpha_1 = a$ si $f(a) * f''(a) > 0$ ó $\alpha_1 = b$ si $f(b) * f''(b) > 0$), entonces la sucesión β_n , donde β_1 es como ya se dijo, y

$$\beta_1 = \alpha_1 - \frac{f(\alpha_1)}{f(\beta_n) - f(\alpha_1)}(\beta_1 - \alpha_1) \quad (2.2)$$

para $n = 1, 2, 3, \dots$, converge a la única raíz ζ de $f(x)$ en $[a, b]$.

El método es similar al de la bisección salvo que la siguiente iteración se toma en la intersección de una recta entre el par de valores de x y el eje de las abscisas en lugar de tomar el punto medio. El reemplazo de la curva por una línea recta da una *posición falsa* de la raíz, de aquí el nombre del método también llamado de la regla falsa.

Para aplicarlo se eligen los extremos x_i y x_s del intervalo entre los que se encuentra la raíz, verificando que se cumpla que $f(x_i) * f(x_s) < 0$.

De acuerdo con la Figura 2.10, por semejanza de triángulos, se tiene la siguiente igualdad:



$$\frac{f(x_i)}{x_M - x_i} = \frac{f(x_s)}{x_M - x_s} \quad (2.3)$$

Y despejando de la ecuación 2.3 el valor de x_M , que es una aproximación de la raíz, se obtiene la siguiente fórmula de iteración o recurrencia:

$$x_M = x_s - f(x_s) \frac{x_s - x_i}{f(x_s) - f(x_i)} \quad (2.4)$$

El valor de x_M , calculado con la ecuación 2.4, se reemplaza a uno de los dos valores, x_i o x_s que produzca un valor de la función que tenga el mismo signo de $f(x_M)$. De esta manera los valores x_i y x_s siempre encierran a la raíz.

- Si $f(x_M) = 0$ el proceso termina.
- Si $f(x_M)$ tiene el mismo signo de $f(x_i)$, el próximo paso es elegir $x_i = x_M$ y $x_s = x_s$.
- Si $f(x_M)$ tiene el mismo signo de $f(x_s)$, el próximo paso es elegir $x_i = x_i$ y $x_s = x_M$.

El proceso iterativo continúa hasta alcanzar el margen de error.

La siguiente figura muestra gráficamente un esquema del método.

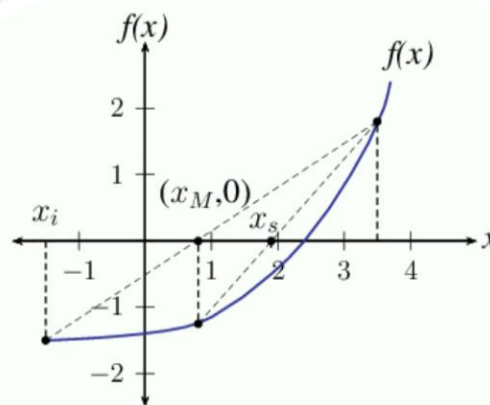


Figura 2.10: Esquema del método de la Falsa Posición

Forma de trabajo:

Colaborativa en equipos de 3 personas

Material:

1. Computadora
2. Compilador de lenguaje C/C++



Procedimiento:

Se va a crear un programa que ejecute la evaluación del método de la Regla falsa para la función $f(x) = e^{-x} - \ln x$.

El intervalo inicial propuesto es $[1,2]$, la tolerancia al error (ε) es 0.01 y el número máximo de iteraciones es de 10.

Para los cálculos se deberán considerar 9 cifras significativas para los valores aproximados de x .

Para la creación del programa deberán realizarse los siguientes pasos:

1. En las primeras líneas elaborar comentarios con la siguiente información:
 - a. Nombre de la institución
 - b. Nombre del centro al que pertenece la carrera
 - c. Nombre del departamento al que pertenece la carrera
 - d. Nombre de la materia
 - e. Nombre(s) de quien(es) realiza(n) la práctica
 - f. Nombre del profesor
 - g. Una descripción breve de lo que realiza el programa
2. Incluir las librerías necesarias.
3. Se debe desplegar un menú para ejecutar el método y una opción para salir del sistema.
4. Al seleccionar ejecutar el método el usuario debe proporcionar: el intervalo inicial $[1,2]$, el rango de tolerancia (ε), el número máximo de iteraciones (N) y luego el programa debe proceder a calcular el valor aproximado de la raíz (x_M) mostrando los valores obtenidos de todas las iteraciones que realice.
5. Una vez realizada cualquier operación debe regresar al menú principal.
6. Al salir se debe detener el programa y luego regresar el control al sistema inicial.

Resultados:

Realizar al menos dos corridas de prueba para cada operación y mostrar imágenes de las pantallas de texto generadas.

--	--



Una vez terminado el programa debe subirse a la plataforma de **aulavirtual** junto con este reporte.

Conclusiones:
